MODUL 3

PENGENDALIAN KUALITAS SECARA STATISTIKA

TI3093

PRAKTIKUM PERANCANGAN SISTEM TERINTEGRASI III

PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

2025

Daftar Isi

Daftar Isi 2
Tujuan Umum 4
Tujuan Khusus 4
Mata Kuliah Prasyarat 4
Masukan Praktikum 4
Keluaran Praktikum 4
Skenario Praktikum 4
Pendahuluan 5
Dasar Teori 6
1. Definisi Kualitas 6
2. Dimensi Kualitas 7
3. Trilogi Kualitas 7
4. Pengendalian Kualitas 9
5. Perangkat Pengendalian Kualitas 10
6. Peta Kendali 12
6.1 Peta Kendali Variabel 13
6.1.1 Peta $\boldsymbol{x} - \boldsymbol{R}$ 14
6.1.2 Peta $\boldsymbol{x} - \boldsymbol{S}$ 17
6.1.3 Peta $\boldsymbol{MR}$ 19
6.2 Peta Kendali Atribut 21
6.2.1 Peta *p* 22
6.2.2 Peta *np* 23
6.2.3 Peta *c* 24
6.2.4 Peta *u* 25
6.3 Peta Kendali Khusus 26

6.3.1 Peta Cumulative Sum (cusum) 27

6.3.2 Peta Exponential Weighted Moving Average (EWMA) 28

6.3.3 Peta untuk Short Production Runs 29

6.3.4 Peta Hotelling T^2 untuk Multivariat 31

7. *Operating Characteristic* (OC) *Curve* dan *Average Run Length* (ARL) Untuk Peta Kendali Variabel dan Atribut 32

8. Abnormalitas Peta Kendali Variabel 34

9. Kapabilitas Proses 35

Tugas Pendahuluan, Prosedur Praktikum, Pengumpulan Akhir 38

Referensi 39

Lampiran 40

Tujuan Umum

Kegiatan praktikum ini memiliki tujuan umum yaitu untuk memahami konsep pengendalian kualitas secara statistika.

Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari praktikum ini adalah

- Menentukan peta kendali yang sesuai dengan karakteristik masalah yang dihadapi.
- Membuat dan mengimplementasikan peta kendali.
- Menentukan kapabilitas proses aktual dan potensial.
- Membuat *Operating Characteristic* (OC) *Curve* dan *Average Run Length* (*ARL*) peta kendali.

Mata Kuliah Prasyarat

Mata kuliah yang menjadi prasyarat dalam praktikum Modul 3 Pengendalian Kualitas Secara Statistika adalah TI3104 – Pengendalian dan Penjaminan Mutu.

Masukan Praktikum

Masukan yang diperlukan untuk melaksanakan praktikum Modul 3 Pengendalian Kualitas Secara Statistika adalah

- Spesifikasi *part*
- Data pengukuran hasil proses

Keluaran Praktikum

Keluaran yang dihasilkan dari praktikum Modul 1 Pengendalian Kualitas Secara Statistika adalah

- Peta Kendali
- Kapabilitas Proses
- *Operating Characteristic* (OC) *Curve*
- *Average Run Length* (ARL)

Skenario Praktikum

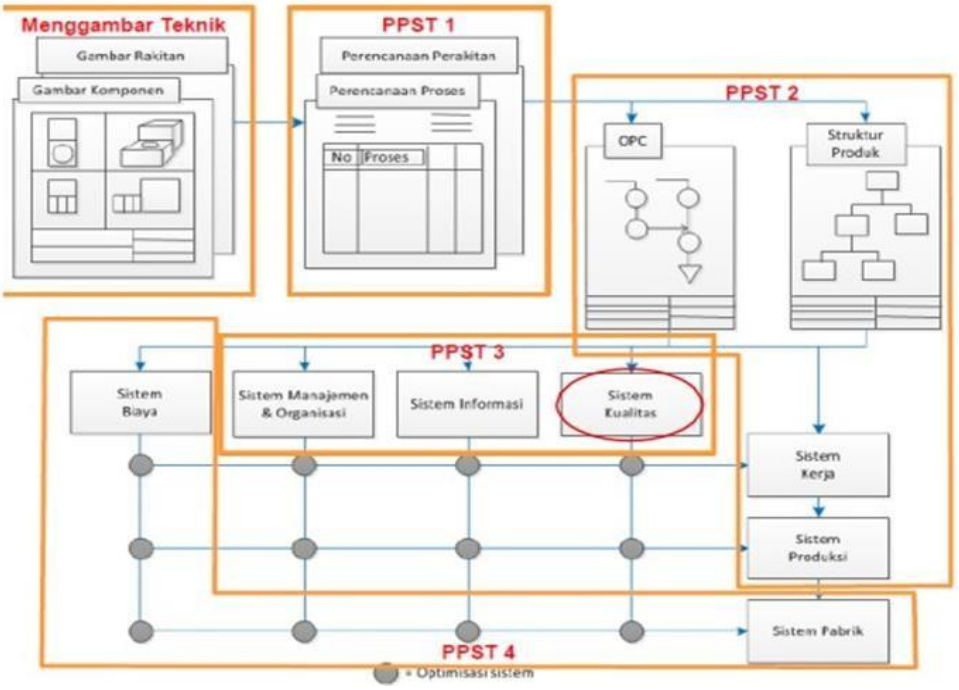
PT X adalah perusahaan manufaktur elektronik yang memproduksi 4 jenis tripod, yaitu Tripod A, B, C, dan D. Dari berbagai macam *part* yang dibutuhkan dalam lini produksi tripod, terdapat 3 *part* yang dibuat sendiri dari bahan baku mentah, yaitu bottom base 2, leg, dan pivot. Untuk menunjang proses pengendalian kualitas, diberikan beberapa informasi berikut.

1. Untuk *part* pivot, akan dilakukan pengendalian kualitas pada diameter lubang horizontal. Sampel diambil dengan ukuran besar. PT X ingin melihat kurva OC, ARL, dan kapabilitas dari proses tersebut. PT X juga ingin melihat implementasi dari penggunaan peta kendali ini.
2. Untuk *part* bottom base 2, akan dilakukan pengendalian kualitas pada diameter *half cylinder* dari bottom base 2. Sampel diambil dengan ukuran 1 karena waktu proses yang relatif lebih lama.
3. Pada tahap perakitan S3A1, perakitan yang menggabungkan S4A1 (assembly bottom base 1 dengan leg dan bottom base 2) dengan S5A2 (assembly guide male dan guide female), akan dihitung jumlah cacat berupa bercak atau goresan yang muncul pada tiap unit S3A1 ketika perakitan berlangsung. Pengendalian kualitas dilakukan per satu unit inspeksi.

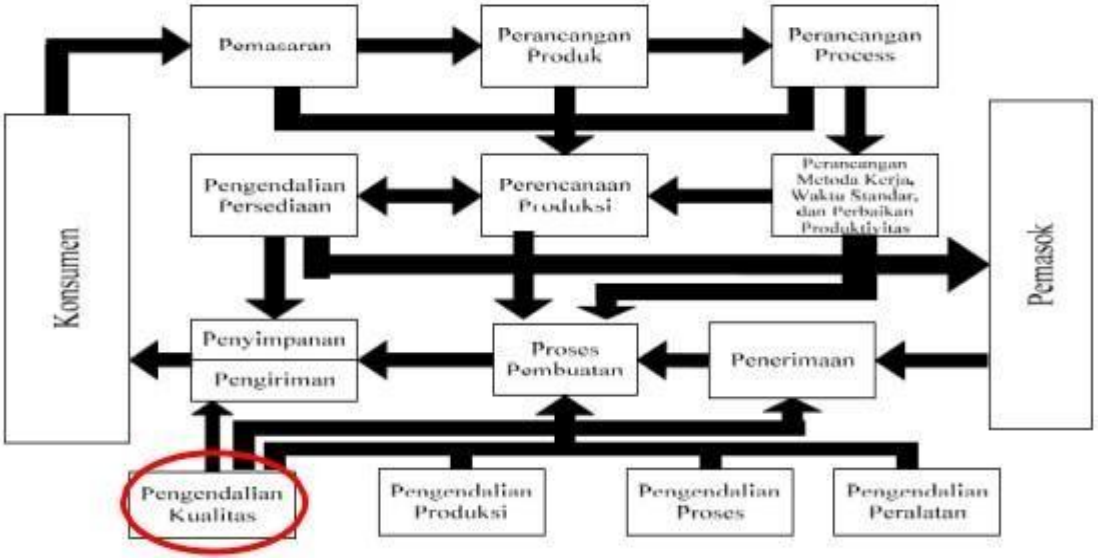
4. Pada tahap akhir perakitan akan dilakukan inspeksi secara menyeluruh untuk mengecek apakah ada tripod yang rusak (*nonconforming*).
5. Perbedaan dari keempat jenis tripod adalah pada tinggi dari tripod itu sendiri. Oleh karena itu, akan ada perbedaan dimensi panjang pada *part* leg di setiap jenis tripod. Pengendalian kualitas secara statistika menggunakan peta kendali diinginkan yang bisa mengakomodasi seluruh jenis tripod.
6. Setelah barang selesai dirakit, akan dilakukan proses pengiriman barang kepada konsumen. Selanjutnya, PT X akan memberikan *invoice* dan dokumen lain kepada konsumen. Disebabkan oleh penyatuan lini produksi beberapa tripod karena kesamaan alur produksi, beberapa pekerja masih belum terbiasa dengan pembuatan dokumen hasil produksi yang baru sehingga dapat terjadi kesalahan dalam pembuatan dokumen, seperti pencatatan jenis tripod yang salah, *invoice* yang salah penempatan, dan sebagainya. Oleh karena itu, akan dilakukan pengendalian kualitas untuk dokumen yang akan diberikan kepada konsumen dengan ketentuan unit inspeksi lebih dari satu.
7. Disebabkan oleh efisiensi yang berhasil dilakukan pada lini produksi tripod dan tingginya permintaan yang masuk, PT X menerima pesanan pembuatan *part* XYZ 1 dan XYZ 2.
   a. *Part* XYZ 1 adalah *part* yang perlu diinspeksi dengan teknologi tinggi sehingga ukuran sampel untuk inspeksi hanya satu (pengukuran individual). Dimensi yang diukur adalah panjang. Agar tidak mengecewakan konsumen, peta kendali harus mampu mendeteksi pergeseran kecil.
   b. Dimensi yang ingin dikendalikan kualitasnya untuk *part* XYZ 2 adalah diameter dalam dan diameter luar secara bersamaan.

Pendahuluan

Pengendalian kualitas yang merupakan bagian dari manajemen kualitas adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan untuk menjamin produk dan jasa sesuai dengan persyaratan (Montgomery, 2013). Gambar 1 menunjukkan diagram posisi PPST III yang salah satu cakupannya adalah sistem kualitas dan Gambar 2 menunjukkan posisi Modul 3 Pengendalian Kualitas Secara Statistika. Pengendalian kualitas dilakukan untuk memastikan bahwa setiap *part* dengan kategori "*make*" tetap memenuhi standar selama proses produksi berlangsung.



Gambar 1. Diagram Posisi PPST III

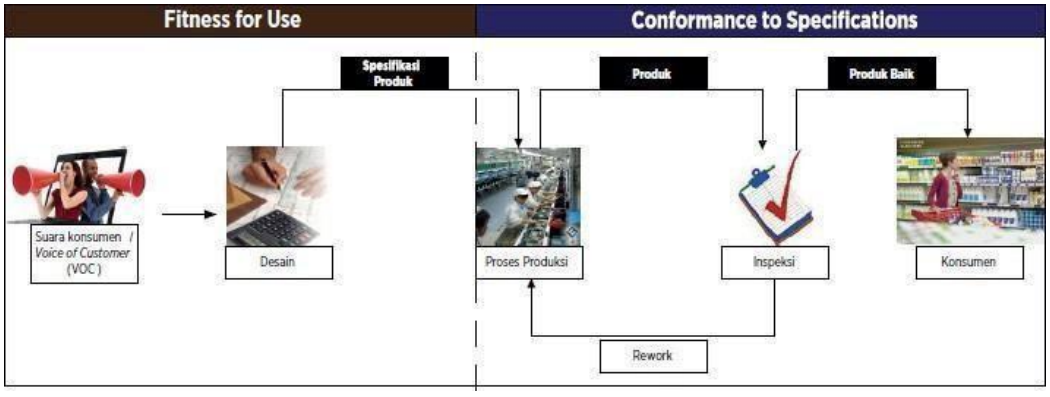


Gambar 2. Posisi Modul 1

Dasar Teori

1. Definisi Kualitas

Definisi kualitas dikemukakan oleh beberapa tokoh, diantaranya adalah Juran dan Deming. Juran mendefinisikan kualitas sebagai kesesuaian untuk penggunaan (*fitness for use*) yang berarti bahwa suatu produk atau jasa hendaklah sesuai dengan apa yang diperlukan atau diharapkan oleh konsumen (Juran, Juran's Quality Control Handbook, 1974). Selain itu, Juran juga mengemukakan kualitas sebagai kesesuaian terhadap syarat spesifikasi desain (*conformance to specification*) (Juran & Godfrey, Juran's Quality Handbook, 1999). Kedua definisi kualitas Juran tersebut memiliki konteks yang berbeda seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3. *Fitness for use* mengacu pada kesesuaian terhadap kebutuhan pelanggan. Dalam Trilogi Juran yang membagi pencapaian kualitas menjadi tiga proses manajerial (*planning*, *control*, dan *improvement*), kualitas ini dirancang pada tahapan *planning.* Adapun *conformance to specification* mengacu pada kesesuaian produk yang dihasilkan terhadap spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya (dihasilkan dari tahapan *planning*). Dalam Trilogi Juran, kesesuaian terhadap spesifikasi ini dicapai pada tahapan *control.*



Gambar 3. Dimensi Kualitas Menurut Juran

Tokoh lain yang mengembangkan manajemen kualitas adalah Edward Deming. Menurut Deming, kualitas adalah keseragaman produk yang dapat diprediksi (Deming, 1982). Penekanannya pada penggunaan *control chart* sebagai inti dari filosofi kualitas yang dikembangkannya. Definisi Juran (kualitas sebagai kesesuaian dengan spesifikasi) sejalan dengan

definisi Deming bahwa kualitas merupakan keseragaman produk. Kesesuaian dengan spesifikasi berarti setiap produk harus dibuat seakurat mungkin sehingga hasilnya seragam.

2. Dimensi Kualitas

Garvin mengemukakan delapan dimensi kualitas produk seperti yang terlihat pada Tabel 1 (Garvin, 1987). Selain dimensi kualitas produk terdapat juga dimensi kualitas pelayanan (jasa) seperti yang terlihat pada Tabel 2 (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988).

Tabel 1. Dimensi Kualitas Produk

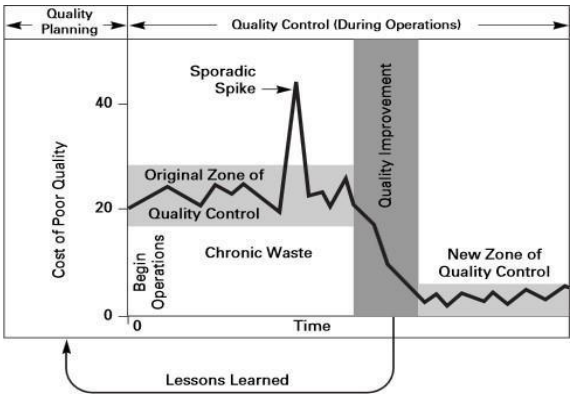
Dimensi Kualitas Produk	Deskripsi
Performance	Kemampuan produk untuk menjalankan fungsi utama
Reliability	Kemungkinan produk berfungsi dengan baik dalam suatu jangka waktu tertentu
Durability	Daya tahan atau masa hidup produk baik secara ekonomis maupun teknis
Serviceability	Kemudahan produk untuk diperbaiki
Aesthetics	Daya tarik visual produk dari segi warna, bentuk, kemasan, dan lain- lain
Feature	Aspek sekunder (tambahan) dari kinerja suatu produk
Perceived quality	Persepsi konsumen terhadap kualitas produk
Conformance to standards	Kesesuaian produk dengan desain (spesifikasi awal)

Tabel 2. Dimensi Kualitas Jasa

Dimensi Kualitas Jasa	Deskripsi
Reliability	Kemampuan untuk melakukan pelayanan yang akurat
Responsiveness	Keinginan untuk membantu pelanggan dan memberikan layanan dengan cepat
Assurance	Pengetahuan, kebaikan, dan kemampuan yang dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan
Empathy	Perhatian dan kepedulian terhadap pelanggan
Tangibles	Bentuk fasilitas fisik, perlengkapan, personal, dan komunikasi

3. Trilogi Kualitas

Menurut Juran, pencapaian kualitas harus diawali dengan membuat visi organisasi dan disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan dan kualitas yang diinginkan, dibutuhkan suatu proses manajerial yang terdiri dari serangkaian aktivitas yang harus dilakukan. Proses manajerial ini dikenal sebagai Trilogi Kualitas yang ditunjukkan pada Gambar 4.



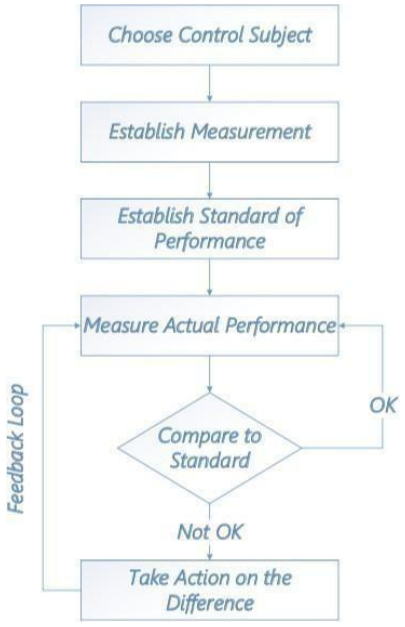
Gambar 4. Diagram Trilogi Kualitas Juran
(Juran & Godfrey, Juran's Quality Handbook, 2000)

1. *Quality Planning* (Perencanaan Kualitas)

Perencanaan kualitas adalah proses pengembangan produk (barang dan jasa) yang dilakukan secara terstruktur untuk menjamin tercapainya pemenuhan kebutuhan konsumen. Pada tahap ini kualitas ditentukan berdasarkan kesesuaian antara spesifikasi yang dihasilkan dengan kebutuhan konsumen (*fitness for use*). Tahap ini termasuk dalam pengendalian kualitas secara *off-line (off-line quality control*).

2. *Quality Control* (Pengendalian Kualitas)

Pengendalian kualitas adalah proses manajerial yang dilakukan untuk menjamin adanya stabilitas proses. Pada tahap ini, kualitas ditentukan berdasarkan kesesuaian antara hasil dengan spesifikasi yang telah ditetapkan pada tahap *planning* (*conformance to specification*). Secara garis besar langkah- langkah pengendalian kualitas yang dilakukan untuk menjamin stabilitas proses adalah evaluasi performansi secara aktual, diikuti dengan membandingkannya dengan tujuan atau target, kemudian mengambil tindakan terhadap perbedaan yang terjadi. Adapun langkah-langkah pengendalian kualitas secara spesifik ditunjukkan dalam Gambar 5.



Gambar 5. Langkah Pengendalian Kualitas
(Juran & Godfrey, Juran's Quality Handbook, 2000)

3. *Quality Improvement* (Perbaikan Kualitas)

Perbaikan kualitas didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan secara terorganisasi untuk menghasilkan kualitas yang lebih baik dan bermanfaat. Peningkatan kualitas ini dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu

- **Peningkatan fitur produk**, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan yang berpengaruh pada peningkatan pendapatan (*income oriented*).
- **Penurunan cacat**, sehingga mengurangi ketidakpuasan pelanggan dan meminimasi biaya produk cacat (*cost oriented*).

Apabila solusi yang dihasilkan melalui tahap ini berkaitan dengan lantai produksi, maka perbaikan yang dilakukan tergolong *on-line quality control*. Namun apabila menyangkut desain spesifikasi produk, maka perbaikan ini termasuk dalam *off-line quality control.* Dalam hal ini, proses akan kembali ke tahap pertama, yaitu *quality planning.*

4. Pengendalian Kualitas

Pengendalian kualitas adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk memperbaiki, mempertahankan, dan mencapai kualitas suatu produk atau jasa. Tujuan dari pengendalian kualitas adalah terciptanya perbaikan kualitas yang berkesinambungan (*continuous improvement*). Pengendalian kualitas merupakan sebuah siklus yang berkesinambungan yaitu siklus PDCA (*Plan-Do-Check-Action*) yang ditunjukkan pada Gambar 6 dan uraiannya pada Tabel 3.

Gambar 6. Siklus PDCA
(Tague, 2005)

Tabel 3. Uraian Siklus PDCA

Tahapan	Aktivitas
Plan	• Mengidentifikasikan masalah. • Menganalisis penyebab. • Merencanakan tindakan perbaikan.
Do	• Mengimplementasikan rencana perbaikan pada tahap *plan.*
Check	• Menganalisis hasil perbaikan. • Menentukan pencapaian hasil.
Action	• Jika hasil perbaikan memuaskan, maka lakukan perubahan pada *SOP (Standard Operating Procedure)*, lalu sosialisasikan perubahan. • Jika tidak memuaskan, maka ulangi siklus dengan rencana baru.

Pengendalian kualitas sendiri dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu *on-line quality control* dan *off-line quality control*. *On-line quality control* adalah pengendalian kualitas yang dilakukan di lantai produksi. Secara garis besar, pengendalian ini

diklasifikasikan menjadi tiga jenis seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4. Sedangkan *off-line quality control* adalah pengendalian kualitas yang tidak dilakukan di lantai produksi. Contohnya adalah perbaikan pada desain produk yang termasuk dalam tahap *Quality Planning* dalam Trilogi Kualitas Juran.

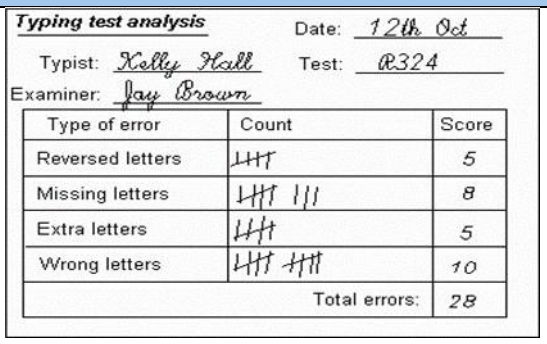
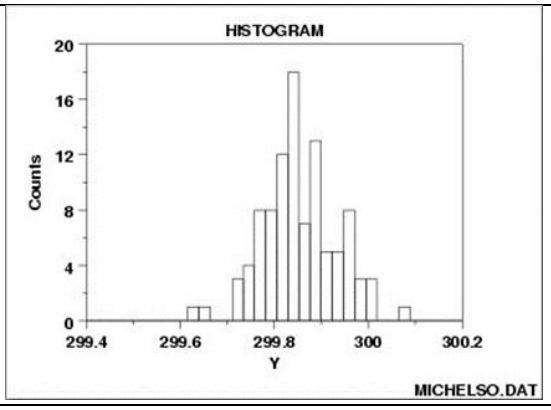
Tabel 4. Klasifikasi Pengendalian Kualitas Secara *On-Line Quality Control*

Jenis	*Forward Control*	*Concurrent Control*	*Feedback Control*
Pengertian	Mengantisipasi masalah	Menyelesaikan masalah saat terjadi	Menyelesaikan masalah setelah terjadi
Contoh	• Inspeksi bahan mentah dan komponen • Inspeksi mesin • Hanya mempekerjakan orang yang berkompetensi	• Memonitor proses • Memonitor pekerja • *Total Quality Mangement* • *Self-adjustment* pekerja	• Inspeksi kualitas produk akhir • Analisa *sales* per pekerja • Survei pelanggan
Fokus	*Input*	*On Going Process*	*Output*

5. Perangkat Pengendalian Kualitas

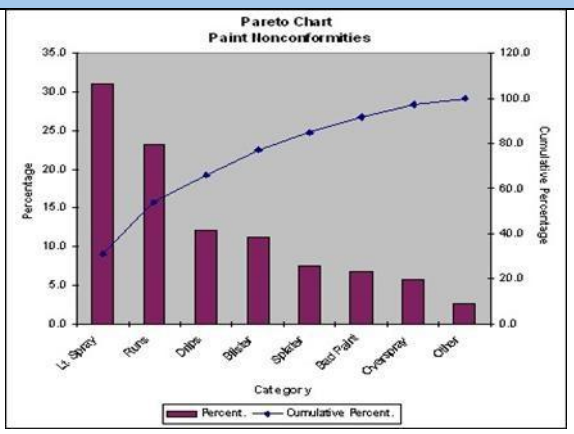
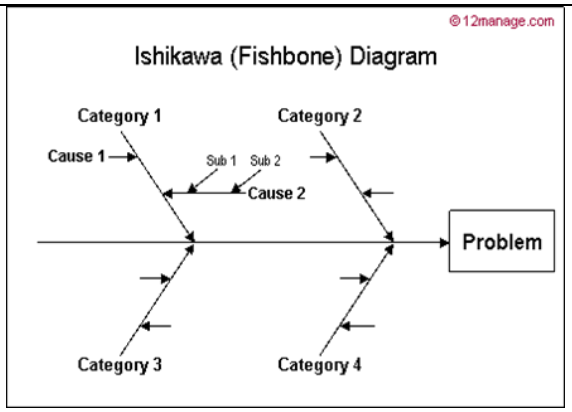
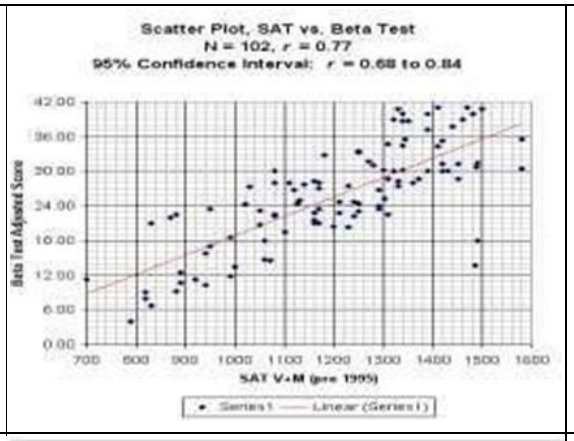
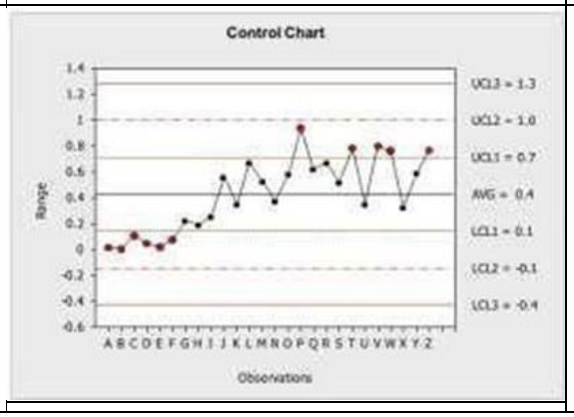
Perangkat yang digunakan dalam proses pengendalian kualitas secara *on-line* (jenis *Feedback Control*) dapat dilihat pada Tabel 5 (Montgomery, 2013).

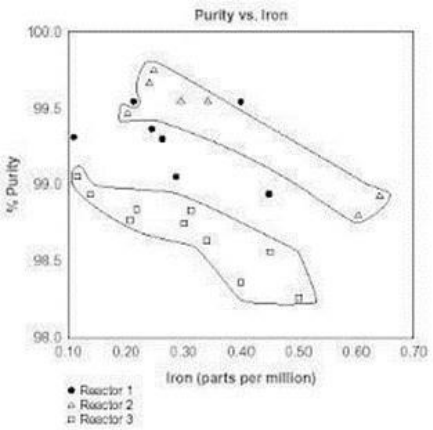
Tabel 5. Perangkat Pengendalian Kualitas

Perangkat	Deskripsi	Contoh Gambar
Lembar pengecekan (*check sheet*)	Alat pengumpulan data karakteristik kualitas yang akan dikendalikan	
Histogram	Alat penyaji data agar mudah dipahami dan diolah lebih lanjut	

Typing test analysis — Date: 12th Oct
Typist: Kelly Hall — Test: R324
Examiner: Jay Brown

Type of error	Count	Score
Reversed letters	卌	5
Missing letters	卌 |||	8
Extra letters	卌	5
Wrong letters	卌 卌	10
Total errors:		28

Perangkat	Deskripsi	Contoh Gambar
Diagram Pareto	Alat untuk mengetahui dan menganalisis tingkat urgensi setiap ketidaksesuaian	
Diagram Sebab Akibat (*Cause and Effect Diagram*)	Alat untuk mengetahui penyebab ketidaksesuaian terhadap spesifikasi yang telah ditentukan	
Scatter Diagram	Alat untuk mengetahui tingkat sebaran cacat/ketidaksesuaian	
Peta Kendali (*Control Chart*)	Alat untuk memonitor proses sehingga variasi proses dapat dikendalikan secara statistika	

Perangkat	Deskripsi	Contoh Gambar
Diagram Stratifikasi	Diagram yang menguraikan atau mengklasifikasi persoalan menjadi kelompok sejenis yang lebih kecil	

6. Peta Kendali

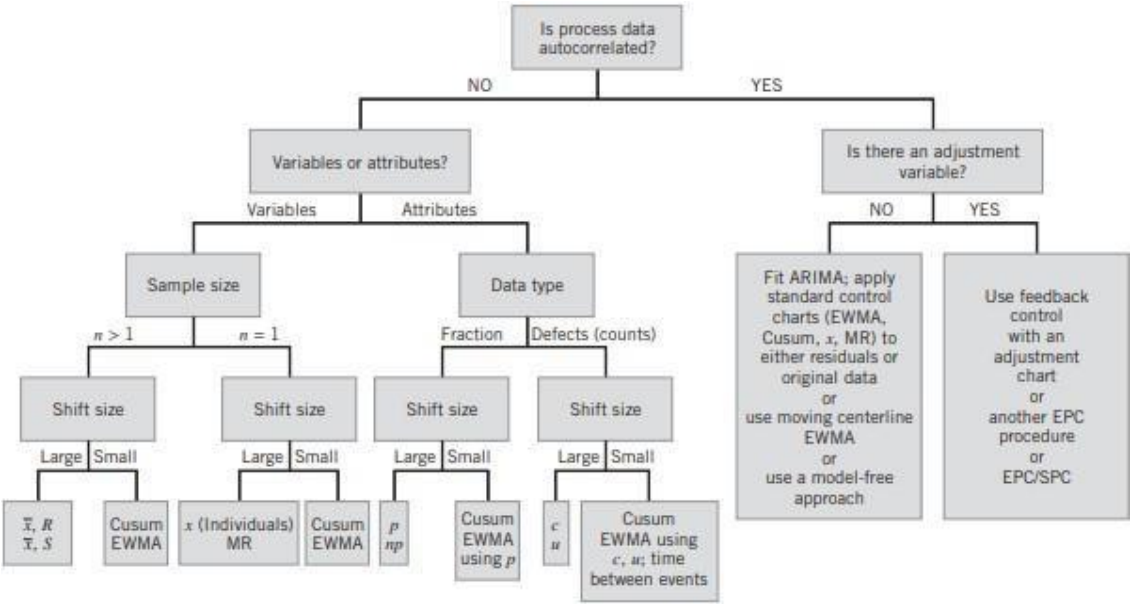
Peta kendali adalah alat yang digunakan untuk memonitor proses sehingga variasi proses dapat dikendalikan secara statistika. Variasi proses tidak mungkin dihindari meskipun proses produksi dilaksanakan pada kondisi dan spesifikasi yang sama. Variasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terlibat dalam proses produksi, seperti

- Peralatan atau mesin yang digunakan
- *Set up* mesin kurang tepat
- Kondisi dan keahlian operator
- Kualitas material yang bervariasi

Manfaat utama peta kendali adalah untuk

- Menjaga kestabilan proses
- Memprediksi perilaku proses
- Melakukan penyesuaian atau perbaikan proses
- Perencanaan produksi
- Sebagai alat preventif pengendalian kualitas.

Peta kendali sendiri tentunya memiliki berbagai macam jenis dan untuk petunjuk dalam pemilihan peta kendali univariat dapat dilihat pada Gambar 7. Aplikasi dari peta kendali sendiri terdiri dari 2 fase. Fase pertama adalah fase dalam membuat peta kendali dengan menggunakan sampel yang ada. Fase kedua adalah fase dalam melakukan pengawasan terhadap proses menggunakan peta kendali yang telah dibuat pada fase pertama.



Gambar 7. Petunjuk Pemilihan Peta Kendali Univariat
(Montgomery, 2013)

6.1 Peta Kendali Variabel

Peta kendali variabel digunakan jika karakteristik kualitas yang akan dikendalikan diperoleh melalui pengukuran dan dinyatakan dalam skala kontinu. Macam-macam peta kendali variabel adalah sebagai berikut.

Tabel 6. Jenis Peta Kendali Variabel

Jenis Peta	Penggunaan
1. Peta $\bar{x} - R$	• Untuk data *subgroup* • Terdiri dari 2 peta kendali yang saling melengkapi • Menunjukkan harga rata-rata dan *range*
2. Peta $\bar{x} - S$	• Untuk data *subgroup* • Lebih sensitif dari Peta $\bar{x} - R$ • Mengendalikan rata-rata proses dan standar deviasi
3. Peta MR	• Untuk data individual (tidak *subgroup*) • Mengendalikan rata-rata proses

Terdapat dua fase penerapan dari peta kendali, yaitu :

1. Pada fase I penggunaan peta kendali untuk menentukan apakah proses terkendali saat sampel awal diambil. Jika ada titik di luar batas kontrol, cari penyebabnya dan hitung ulang batas kontrol. Proses ini diulang hingga semua titik berada dalam batas kontrol. Jika banyak titik di luar batas, fokus pada pola untuk mengidentifikasi penyebab dan memperbaiki masalah pada proses yang ada
2. Pada fase II, setelah batas kontrol yang andal ditetapkan pada fase I, peta kendali digunakan untuk memantau produksi di masa depan. Ini disebut penggunaan diagram kontrol fase II. Pada tahap ini, sampel tambahan diambil

secara berkala dari proses produksi dan diplot pada peta kendali untuk memastikan bahwa proses tetap terkendali.

Kemudian, dengan adanya dua peta kendali yaitu $\bar{x}$ dan S/R tergantung kondisi dari datanya, akan lebih baik jika pembuatan peta kendali dimulai dengan diagram $\mathrm{S/R}$. Hal ini karena batas kontrol pada diagram $\bar{x}$ bergantung pada variabilitas proses yang tergambar pada diagram $\mathrm{S/R}$. Jika variabilitas proses ternyata tidak terkendali, batas pada diagram $\bar{x}$ tidak akan memiliki arti. Jika diagram R menunjukkan bahwa variabilitas proses terkendali, baru kita dapat melanjutkan dengan membuat diagram $\bar{x}$. Ketika kedua diagram $\bar{x}$ dan $\mathrm{S/R}$, menunjukkan proses berada dalam kontrol, kita dapat menyimpulkan bahwa proses terkendali pada tingkat yang ditentukan dan mengadopsi batas kontrol awal untuk digunakan pada fase II, di mana peta kendali digunakan dalam pemantauan produksi (Montgomery, 2013).

6.1.1 Peta $\bar{x} - R$

Peta $\bar{x} - R$ adalah peta kendali yang menunjukkan harga rata-rata (*mean*) dan simpangan (*range*) suatu proses. Peta ini sesuai digunakan untuk ukuran sampel yang kecil (antara 4 hingga 6). Apabila ukuran sampel besar, peta ini kurang sensitif terhadap perubahan proses. Peta kendali ini terdiri dari dua peta kendali, yaitu Peta $\bar{x}$ yang menunjukkan harga rata-rata proses dan Peta *R* yang menunjukkan simpangan atau variabilitas proses. Keduanya saling melengkapi, sehingga dalam pembuatannya tidak dapat dipisahkan.

Langkah-langkah dalam pembuatan peta $\bar{x} - R$ adalah sebagai berikut

1. Tentukan karakteristik kualitas yang akan dikendalikan.
2. Tentukan metode dan perangkat sistem inspeksi yang akan digunakan.
3. Tentukan jumlah sampel (*m*) yang akan diambil (biasanya minimal 20-25 sampel)
4. Kumpulkan data (x_i) dan kelompokkan dalam subgrup dengan ukuran *n*.
5. Untuk setiap subgrup hitung nilai rata-rata subgrup dengan menggunakan persamaan (1).

$$\bar{x}_i = \frac{\sum_{j=1}^{n} x_{ij}}{n} \tag{1}$$

dengan

$\bar{x}_i$: Nilai rata-rata subgrup ke-*i*
x_{ij} : Nilai data ke-*j* pada subgrup ke-*i*
n : Ukuran subgrup

6. Setelah dihitung nilai rata-rata untuk setiap subgrup, hitung nilai rata-rata dari rata-rata subgrup ($\bar{\bar{x}}$) menggunakan persamaan (2).

$$\bar{\bar{x}} = \frac{\sum_{i=1}^{m} x_i}{m} \tag{2}$$

dengan

$\bar{\bar{x}}$: Nilai rata-rata dari rata-rata subgrup
$\bar{x}_i$: Nilai rata-rata subgrup ke-*i*
m : Jumlah sampel

7. Untuk setiap subgrup juga akan dihitung nilai *range* atau jangkauan (R) dengan menggunakan persamaan (3)

$$R_i = x_{ij}terbesar - x_{ij}terkecil \tag{3}$$

dengan
R_i : *Range* pada subgrup ke-*i*
x_{ij} : Nilai data ke-*j* pada subgrup ke-*i*

8. Setelah itu, hitung nilai rata-rata *range* dengan menggunakan persamaan (4)

$$\bar{R} = \frac{\sum_{i=1}^{m} R_i}{m} \tag{4}$$

dengan
$\bar{R}$: Rata-rata *range*
R_i : *Range* pada subgrup ke-*i*
m : Jumlah sampel

9. Hitung batas-batas kendali peta $\bar{x}$ dengan menghitung terlebih dahulu batas kendali atas dengan menggunakan persamaan (5), garis tengah dengan menggunakan persamaan (6), dan batas kendali bawah dengan menggunakan persamaan (7).

$$BKA_{\bar{x}} = \bar{\bar{x}} + A_2\bar{R} \tag{5}$$

$$GT_{\bar{x}} = \bar{\bar{x}} \tag{6}$$

$$BKB_{\bar{x}} = \bar{\bar{x}} - A_2\bar{R} \tag{7}$$

dengan
$BKA_{\bar{x}}$: Batas kendali atas peta $\bar{x}$
$GT_{\bar{x}}$: Garis tengah peta $\bar{x}$
$BKB_{\bar{x}}$: Batas kendali bawah peta $\bar{x}$
$\bar{\bar{x}}$: Nilai rata-rata dari rata-rata subgrup
A_2 : Faktor untuk konstruksi peta kendali
$\bar{R}$: Rata-rata *range*

10. Hitung batas-batas kendali peta R dengan menghitung terlebih dahulu batas kendali atas dengan menggunakan persamaan (8), garis tengah dengan menggunakan persamaan (9), dan batas kendali bawah dengan menggunakan persamaan (10).

$$BKA_R = D_4\bar{R} \tag{8}$$

$$GT_R = \bar{R} \tag{9}$$

$$BKB_R = D_3\bar{R} \tag{10}$$

dengan
BKA_R : Batas kendali atas peta R

GT_R : Garis tengah peta R
BKB_R : Batas kendali bawah peta R
$\bar{R}$: Rata-rata *range*
D_3, D_4 : Faktor untuk konstruksi peta kendali

11. Cek kelayakan batas-batas kendali yang diperoleh dari langkah 9 dan 10 dengan langkah berikut
    a. Pemetaan rata-rata dan *range* subgrup pada peta kendali.
    b. Cek validitas data subgrup berdasarkan Peta *R*.
        i. Hilangkan data sampel yang berada di luar batas kendali Peta *R* (dengan alasan yang signifikan).
        ii. Koreksi perhitungan batas kendali.
        iii. Ulangi langkah ini hingga seluruh data subgrup valid untuk digunakan.
    c. Cek validitas data subgrup berdasarkan Peta $\bar{x}$
        i. Hilangkan data sampel yang berada di luar batas kendali Peta $\bar{x}$ (dengan alasan yang signifikan).
        ii. Koreksi perhitungan batas kendali iii. Ulangi langkah ini hingga seluruh data subgrup valid untuk digunakan.

Sebagai tambahan, peta ini memiliki asumsi bahwa karakteristik datanya berdistribusi normal dengan rata-rata μ dan deviasi standar σ. Nilai $\bar{\bar{x}}$ digunakan sebagai estimator dari μ, sedangkan estimator untuk σ dapat dilihat pada persamaan (11).

$$\hat{\sigma} = \frac{\bar{R}}{d_2} \tag{11}$$

dengan
σ^ : Estimator untuk σ
$\bar{R}$: rata-rata *range*
d_2 : Faktor untuk estimator

Tabel 7 menunjukkan salah satu contoh *dataset* yang dapat menggunakan peta ini.

Tabel 7. Contoh *Dataset* untuk Peta Xbar-R dan Xbar-S (Montgomery, 2013)

SG	Observasi				
i	1	2	3	4	5
1	22	18	16	21	22
2	20	21	19	23	18
3	21	28	19	19	20
4	19	23	20	18	25
5	18	19	24	20	21

6.1.2 Peta $\bar{x} - S$

Peta $\bar{x} - s$ merupakan peta kendali variabel yang digunakan dalam mengendalikan rata-rata proses (ukuran keakuratan) dan standar deviasi (ukuran kepresisian). Dibandingkan dengan peta $\bar{x} - R$, peta $\bar{x} - s$ lebih sensitif dalam mendeteksi perubahan proses dan biasa digunakan ukuran sampel yang besar (>10). Langkah pembuatan peta $\bar{x} - s$ hampir sama dengan langkah pembuatan peta $\bar{x} - R$. Perbedaannya terletak pada nilai R yang digantikan dengan nilai s, serta dalam penentuan batas-batas kendali. Langkah-langkah dalam pembuatan peta $\bar{x} - s$ adalah sebagai berikut.

1. Tentukan karakteristik kualitas yang akan dikendalikan.
2. Tentukan metode dan perangkat sistem inspeksi yang akan digunakan.
3. Tentukan jumlah sampel (*m*) yang akan diambil
4. Kumpulkan data (x_i) dan kelompokkan dalam subgrup dengan ukuran *n*.
5. Untuk setiap subgrup hitung nilai rata-rata subgrup dengan menggunakan persamaan (12).

$$\bar{x}_i = \frac{\sum_{j=1}^{n} x_{ij}}{n} \tag{12}$$

dengan

$\bar{x}_i$: Nilai rata-rata subgrup ke-*i*

x_{ij} : Nilai data ke-*j* pada subgrup ke-*i*

n : Ukuran subgrup

6. Setelah dihitung nilai rata-rata untuk setiap subgrup, hitung nilai rata-rata dari rata-rata subgrup ($\bar{\bar{x}}$) menggunakan persamaan (13).

$$\bar{\bar{x}} = \frac{\sum_{i=1}^{m} x_i}{m} \tag{13}$$

dengan

$\bar{\bar{x}}$: Nilai rata-rata dari rata-rata subgrup

$\bar{x}_i$: Nilai rata-rata subgrup ke-*i*

m : Jumlah sampel

7. Untuk setiap subgrup juga akan dihitung nilai standar deviasi dengan menggunakan persamaan (14).

$$s_i = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^{n} (x_{ij} - \bar{x}_i)^2}{n-1}} \tag{14}$$

dengan

s_i : Standar deviasi pada subgrup ke-*i*

$\bar{x}_i$: Nilai rata-rata subgrup ke-*i*

x_{ij} : Nilai data ke-*j* pada subgrup ke-*i*

n : Ukuran subgrup

8. Setelah itu, hitung nilai rata-rata *range* dengan menggunakan persamaan (15).

$$\bar{s} = \frac{\sum_{i=1}^{m} s_i}{m} \quad (15)$$

dengan

$\bar{s}$: Rata-rata standar deviasi
s_i : Standar deviasi pada subgrup ke-*i*
m : Jumlah sampel

9. Hitung batas-batas kendali peta $\bar{x}$ dengan menghitung terlebih dahulu batas kendali atas dengan menggunakan persamaan (5), garis tengah dengan menggunakan persamaan (17), dan batas kendali bawah dengan menggunakan persamaan (18).

$$BKA_{\bar{x}} = \bar{\bar{x}} + A_3 S \quad (16)$$

$$GT_{\bar{x}} = \bar{\bar{x}} \quad (17)$$

$$BKB_{\bar{x}} = \bar{\bar{x}} - A_3 S \quad (18)$$

dengan
$BKA_{\bar{x}}$: Batas kendali atas peta $\bar{x}$
$GT_{\bar{x}}$: Garis tengah peta $\bar{x}$
$BKB_{\bar{x}}$: Batas kendali bawah peta $\bar{x}$
$\bar{\bar{x}}$: Nilai rata-rata dari rata-rata subgrup
A_3 : Faktor untuk konstruksi peta kendali
$\bar{s}$: Rata-rata standar deviasi

10. Hitung batas-batas kendali peta *s* dengan menghitung terlebih dahulu batas kendali atas dengan menggunakan persamaan (19) garis tengah dengan menggunakan persamaan (20), dan batas kendali bawah dengan menggunakan persamaan (21).

$$BKA_s = B_4 S \quad (19)$$

$$GT_s = \bar{s} \quad (20)$$

$$BKB_s = B_3 S \quad (21)$$

dengan
$BKAs$: Batas kendali atas peta *s*
GTs : Garis tengah peta *s*
$BKBs$: Batas kendali bawah peta *s*
$\bar{s}$: Rata-rata range
B_3, B_4 : Faktor untuk konstruksi peta kendali

11. Cek kelayakan batas-batas kendali yang diperoleh dari langkah 9 dan 10 dengan langkah berikut
    a. Pemetaan rata-rata dan standar deviasi subgrup pada peta kendali
    b. Cek validitas data subgrup berdasarkan Peta *s*
        i. Hilangkan data sampel yang berada di luar batas kendali Peta *s* (dengan alasan yang signifikan)

ii. Koreksi perhitungan batas kendali
iii. Ulangi langkah ini hingga seluruh data subgrup valid untuk digunakan

c. Cek validitas data subgrup berdasarkan Peta $\bar{x}$
i. Hilangkan data sampel yang berada di luar batas kendali Peta $\bar{x}$ (dengan alasan yang signifikan)
ii. Koreksi perhitungan batas kendali iii. Ulangi langkah ini hingga seluruh data subgrup valid untuk digunakan

Sebagai tambahan, peta ini memiliki asumsi bahwa karakteristik datanya berdistribusi normal dengan rata-rata μ dan deviasi standar σ. Nilai $\bar{\bar{x}}$ digunakan sebagai estimator dari μ, sedangkan estimator untuk σ dapat dilihat pada persamaan (11).

$$\hat{\sigma} = \frac{\bar{s}}{c_4} \tag{22}$$

dengan
σ^ : Estimator untuk σ
$\bar{s}$: Rata-rata standar deviasi
c_4 : Faktor untuk estimator

6.1.3 Peta *MR*

Peta kendali $\bar{x} - R$ dan $\bar{x} - s$ digunakan jika ukuran subgrup lebih dari satu. Untuk pengukuran individual, maka peta kendali yang digunakan adalah peta *moving range*. Biasanya pengukuran individual dilakukan karena berbagai kondisi berikut

1. Inspeksi dilakukan secara otomatis dengan teknologi tinggi sehingga setiap unit produk dilakukan inspeksi menjadikan pengelompokan subgrup tidak memiliki dasar yang rasional.
2. Hasil produksi lama sehingga data yang terambil dari inspeksi cenderung memiliki interval yang panjang juga menyebabkan masalah jika sampel harus dikelompokkan.
3. Perbedaan hasil pengukuran berulang hanya disebabkan oleh *laboratory* atau *analysis error*.

Langkah-langkah dalam membuat peta *MR* adalah sebagai berikut

1. Hitung nilai rata-rata menggunakan persamaan (23)

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{m} x_i}{m} \tag{23}$$

dengan
$\bar{x}$: Nilai rata-rata
x_i : Nilai pengukuran data ke-*i*
m : Jumlah sampel

2. Hitung nilai moving range setiap data denganmenggunakan persamaan (24) mulai dari data kedua.

$$MR_i = |x_i - x_{i-1}| \tag{24}$$

dengan
MR_i : *Moving range* data ke-*i*

x_i : Nilai data ke-*i*

3. Setelah itu, hitung nilai rata-rata *moving range* dengan menggunakan persamaan (25)

$$\bar{\bar{MR}} = \frac{\sum_{i=1}^{m} MR_i}{m-1} \tag{25}$$

dengan
$\bar{\bar{MR}}$: rata-rata *moving range*
MR_i : *Moving range* data ke-*i*
m : Jumlah sampel

4. Hitung batas-batas kendali peta $\bar{x}$ dengan menghitung terlebih dahulu batas kendali atas dengan menggunakan persamaan (26), garis tengah dengan menggunakan persamaan (27), dan batas kendali bawah dengan menggunakan persamaan (28).

$$BKA_{\bar{x}} = \bar{\bar{x}} + 3\frac{\bar{\bar{MR}}}{d_2} \tag{26}$$

$$GT_{\bar{x}} = \bar{\bar{x}} \tag{27}$$

$$BKB_{\bar{x}} = \bar{\bar{x}} - 3\frac{\bar{\bar{MR}}}{d_2} \tag{28}$$

dengan
$BKA_{\bar{x}}$: Batas kendali atas peta $\bar{x}$
$GT_{\bar{x}}$: Garis tengah peta $\bar{x}$
$BKB_{\bar{x}}$: Batas kendali bawah peta $\bar{x}$
$\bar{x}$: Nilai rata-rata
d_2 : Faktor untuk konstruksi peta kendali
$\bar{\bar{MR}}$: Rata-rata *moving range*

5. Hitung batas-batas kendali peta *MR* dengan menghitung terlebih dahulu batas kendali atas dengan menggunakan persamaan (29), garis tengah dengan menggunakan persamaan (30), dan batas kendali bawah dengan menggunakan persamaan (31).

$$BKA_{MR} = D_4\bar{\bar{MR}} \tag{29}$$

$$GT_{MR} = \bar{\bar{MR}} \tag{30}$$

$$BKB_{MR} = D_3\bar{\bar{MR}} \tag{31}$$

dengan
BKA_{MR} : Batas kendali atas peta MR
GT_{MR} : Garis tengah peta MR
BKB_{MR} : Batas kendali bawah peta MR
$\bar{\bar{MR}}$: Rata-rata *moving range*
D_3, D_4 : Faktor untuk konstruksi peta kendali

6. Cek kelayakan batas-batas kendali yang diperoleh seperti pada peta $\bar{x} - R$

Sebagai tambahan, peta ini memiliki asumsi bahwa data antar pengamatan tidak boleh berkorelasi. Lalu, untuk faktor konstruksi peta kendali akan diambil untuk *sample size* sebesar 2.

Tabel 8 menunjukkan salah satu contoh *dataset* yang dapat menggunakan peta ini.

Tabel 8. Contoh *Dataset* untuk Peta Kendali MR
(Montgomery, 2013)

Batch	Satuan	MR
1	32,00	-
2	31,85	0,15
3	32,90	1,05
4	32,40	0,50
5	32,50	0,10

6.2 Peta Kendali Atribut

Peta kendali atribut digunakan jika karakteristik kualitas yang akan dikendalikan tidak diperoleh melalui pengukuran. Nilai atribut diperoleh melalui pemeriksaan karakteristik produk yang hasilnya dinyatakan dengan sesuai atau tidak sesuai, berdasarkan ukuran atau standar tertentu seperti pemeriksaan apakah suatu komponen berfungsi atau tidak berfungsi, jumlah cacat pada suatu lembaran kain, dan lain sebagainya. Terdapat beberapa jenis peta kendali atribut dengan penggunaan masing-masing peta kendali dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Jenis Peta Kendali Atribut

Jenis Peta	Penggunaan
1. Peta *p*	• Tipe data diskrit • Menggambarkan fraksi cacat
2. Peta *np*	• Tipe data diskrit • Menggambarkan jumlah item cacat
3. Peta *u*	• Menggambarkan jumlah cacat per unit
4. Peta *c*	• Menggambarkan jumlah rata-rata cacat per unit dengan ukuran sampel lebih dari satu

Untuk peta kendali atribut, persamaan dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Nilai *Standardized* Untuk Peta Kendali Atribut
(Montgomery, 2013)

Attribute	Target Value	Standard Deviation	Statistic to Plot on the Control Chart
$\hat{p}_i$	$\bar{p}$	$\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}}$	$Z_i = \frac{\hat{p}_i - \bar{p}}{\sqrt{\bar{p}(1-\bar{p})/n}}$
$n\hat{p}_i$	$n\bar{p}$	$\sqrt{n\bar{p}(1-\bar{p})}$	$Z_i = \frac{n\hat{p}_i - n\bar{p}}{\sqrt{n\bar{p}(1-\bar{p})}}$
c_i	$\bar{c}$	$\sqrt{\bar{c}}$	$Z_i = \frac{c_i - \bar{c}}{\sqrt{\bar{c}}}$
u_i	$\bar{u}$	$\sqrt{\bar{u}/n}$	$Z_i = \frac{u_i - \bar{u}}{\sqrt{\bar{u}/n}}$

6.2.1 Peta *p*

Peta *p* adalah peta yang digunakan untuk memetakan proporsi item cacat (*nonconforming*). Proporsi item cacat sendiri didefinisikan sebagai rasio item cacat di sebuah populasi dengan total item di populasi tersebut. Sebuah item dikatakan cacat apabila tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam sebuah sampel berukuran *D,* fraksi cacat pada sampel tersebut adalah jumlah cacat pada sampel tersebut dibagi dengan *D*. Langkah-langkah dalam membuat peta *p* adalah sebagai berikut

1. Hitung nilai proporsi *item* cacat pada setiap sampel menggunakan persamaan (32).

$$p_i = \frac{p_i}{n} \tag{32}$$

dengan

$\hat{p}_i$: Nilai proporsi item cacat pada sampel ke-*i*
p_i : Jumlah item cacat pada sampel ke-*i*
n : Ukuran sampel

2. Hitung nilai rata-rata proporsi item cacat menggunakan persamaan (33)

$$\bar{p} = \frac{\sum_{i=1}^{m} p_i}{m} \tag{33}$$

dengan

$\bar{p}$: Rata-rata proporsi item cacat
$\hat{p}_i$: Nilai proporsi item cacat pada sampel ke-*i*
m : Jumlah sampel

3. Hitung batas-batas kendali peta p dengan menghitung terlebih dahulu batas kendali atas dengan menggunakan persamaan(36), garis tengah dengan menggunakan persamaan (35), dan batas kendali bawah dengan menggunakan persamaan (36).

$$BKA_p = \bar{p} + 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}} \tag{34}$$

$$GT_p = \bar{p} \tag{35}$$

$$BKB_p = \bar{p} - 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}} \tag{36}$$

dengan
BKA_p : Batas kendali atas peta p
GT_p : Garis tengah peta p
BKB_p : Batas kendali bawah peta p
$\bar{p}$: Rata-rata proporsi item cacat
n : Ukuran sampel

4. Cek kelayakan batas-batas kendali yang diperoleh. Tidak disarankan untuk menghapus data di bawah batas kendali bawah.
   Sebagai tambahan, peta kendali *p* juga dapat dipakai jika ukuran setiap sampel berbeda. Perbedaan terletak pada nilai batas kendali atas dan batas kendali bawah yang berbeda-beda tergantung ukuran sampel tersebut.

Tabel 11 menunjukkan salah satu contoh *dataset* yang dapat menggunakan peta ini dan peta np.

Tabel 11. Contoh *Dataset* untuk Peta Kendali p dan np
(Montgomery, 2013)

Ukuran Sampel = 50 (bisa tidak konstan untuk setiap sampel)		
No. Sampel	Item Cacat	Proporsi Cacat
1	10	0,20
2	15	0,30
3	12	0,24
4	9	0,18
5	6	0,12

6.2.2 Peta *np*

Selain peta *p*, peta *np* juga dapat digunakan sebagai peta kendali. Peta *np* akan memetakan jumlah item cacat dalam satu sampel. Langkah-langkah dalam perhitungan peta *np* juga mirip dengan peta *p*. Perbedaan hanya ada pada perhitungan batas kendali. Batas kendali atas dihitung dengan menggunakan persamaan (37), garis tengah dengan menggunakan persamaan (38), dan batas kendali bawah dengan menggunakan persamaan ((39).

$$BKA_{np} = n\bar{p} + 3\sqrt{n\bar{p}(1-\bar{p})} \tag{37}$$

$$GT_{np} = n\bar{p} \tag{38}$$

$$BKB_{np} = \bar{p} - 3\sqrt{n\bar{p}(1-\bar{p})} \tag{39}$$

dengan

BKA_{np} : Batas kendali atas peta np
GT_{np} : Garis tengah peta np
BKB_{np} : Batas kendali bawah peta np
$\bar{p}$: Rata-rata proporsi item cacat
n : Ukuran sampel

6.2.3 Peta *c*

Peta *c* adalah peta yang digunakan untuk memetakan jumlah cacat (*nonconformity*) dalam sebuah sampel. Sebuah sampel dapat memiliki cacat (*nonconformity*) yang lebih dari satu. Sebagai contoh, dalam produksi sayap pesawat, jumlah cacat sayap dalam hal ini akan dihitung berapa banyak *rivet* yang rusak. Basis yang digunakan dalam peta ini adalah distribusi *poisson* dengan langkah sebagai berikut

1. Hitung nilai rata-rata cacat per satu unit menggunakan persamaan (40)

$$\bar{c} = \frac{\sum_{i=1}^{m} c_i}{m} \tag{40}$$

dengan

$\bar{c}$: Rata-rata cacat per satu unit
c_i : Jumlah cacat pada sampel ke-*i*
m : Jumlah sampel

2. Hitung batas-batas kendali peta c dengan menghitung terlebih dahulu batas kendali atas dengan menggunakan persamaan (41), garis tengah dengan menggunakan persamaan (42), dan batas kendali bawah dengan menggunakan persamaan (43).

$$BKA_c = \bar{c} + 3\sqrt{\bar{c}} \tag{41}$$

$$GT_c = \bar{c} \tag{42}$$

$$BKB_c = \bar{c} - 3\sqrt{\bar{c}} \tag{43}$$

Dengan

BKA_c : Batas kendali atas peta *c*
GT_c : Garis tengah peta *c*
BKB_c : Batas kendali bawah peta *c*
$\bar{c}$: Rata-rata cacat per satu unit
n : Ukuran sampel

3. Cek kelayakan batas-batas kendali yang diperoleh. Tidak disarankan untuk menghapus data di bawah batas kendali bawah.

Tabel 12 menunjukkan salah satu contoh *dataset* yang dapat menggunakan peta ini.

Tabel 12. Contoh *Dataset* untuk Peta Kendali c
(Montgomery, 2013)

No. Inspeksi	Jumlah Cacat
1	4
2	5
3	6
4	8
5	7

6.2.4 Peta *u*

Pada peta *c*, ukuran sampel adalah satu unit inspeksi. Pada kenyataannya seringkali dilakukan pengambilan sampel lebih dari satu. Untuk mengakomodasi ini, maka peta *u* dapat dipakai untuk pengendalian kualitas. Basis peta *u* juga merupakan distribusi *poisson*. Langkah-langkah dalam membuat peta kendali *u* adalah sebagai berikut

1. Hitung nilai rata-rata jumlah cacat per satu unit inspeksi menggunakan persamaan (44).

$$u_i = \frac{x_i}{n} \tag{44}$$

dengan

u_i : Nilai rata-rata jumlah cacat per satu unit inspeksi pada sampel ke-*i*
x_i : Jumlah cacat pada sampel ke-*i*
n : Ukuran sampel

2. Hitung nilai rata-rata proporsi item cacat menggunakan persamaan (45).

$$u_i = \frac{\sum_{i=1}^{m} u_i}{m} \tag{45}$$

dengan

$\bar{u}$: Nilai rata-rata jumlah cacat per satu unit inspeksi
u_i : Nilai rata-rata jumlah cacat per satu unit inspeksi pada sampel ke-*i*
m : Jumlah sampel

3. Hitung batas-batas kendali peta u dengan menghitung terlebih dahulu batas kendali atas dengan menggunakan persamaan (46), garis tengah dengan menggunakan persamaan (47), dan batas kendali bawah dengan menggunakan persamaan (48).

$$BKA_u = \bar{u} + 3\sqrt{\frac{\bar{u}}{n}} \tag{46}$$

$$GT_u = \bar{u} \tag{47}$$

$$BKB_u = \bar{u} - 3\sqrt{\frac{\bar{u}}{n}} \tag{48}$$

dengan
BKA_u : Batas kendali atas peta u
GT_u : Garis tengah peta u
BKB_u : Batas kendali bawah peta u
$\bar{u}$: Nilai rata-rata jumlah cacat per satu unit inspeksi
n : Ukuran sampel

4. Cek kelayakan batas-batas kendali yang diperoleh.
   Sebagai tambahan, peta kendali *u* juga dapat dipakai jika ukuran setiap sampel berbeda. Perbedaan terletak pada nilai batas kendali atas dan batas kendali bawah yang berbeda-beda tergantung ukuran sampel tersebut. Selain itu, peta *c* dan peta *u* juga dapat dipakai pada proses *nonmanufacturing* seperti pada aplikasi transaksi atau pelayanan bisnis dengan memperlakukan *error* sebagai *nonconformity* pada proses manufaktur.

Tabel 13 menunjukkan salah satu contoh *dataset* yang dapat menggunakan peta ini.

Tabel 13. Contoh *Dataset* untuk Peta Kendali u
(Montgomery, 2013)

No. Sampel	Ukuran Sampel	Jumlah Total *Error*	Rata-rata *Error* per unit
1	50	2	0,04
2	50	3	0,06
3	50	8	0,16
4	50	1	0,02
5	50	1	0,02

6.3 Peta Kendali Khusus

Peta kendali yang telah dipelajari sebelumnya adalah peta kendali *Shewhart* yang biasa dipakai untuk mendeteksi pergeseran besar. Peta kendali yang akan dipelajari selanjutnya adalah peta kendali yang dapat mendeteksi perubahan kecil, peta kendali untuk produksi produk berbeda pada mesin yang sama, dan peta kendali untuk multivariat.

6.3.1 Peta Cumulative Sum (cusum)

Peta cusum adalah peta yang dapat digunakan untuk mendeteksi pergeseran yang kecil. Peta ini juga mengakumulasikan informasi yang terkandung dalam observasi sebelumnya. Terdapat 2 cara yang dapat digunakan untuk membuat peta cusum, yaitu *tabular* cusum dan *v-mask* cusum. Langkah-langkah dalam pembuatan peta kendali cusum akan ditunjukkan dengan *tabular cusum*, yaitu sebagai berikut

1. Tetapkan nilai rata-rata proses (μ_0) atau biasa juga disebut nilai target dan standar deviasi (σ)
2. Tetapkan nilai *allowance value* (*K*). Nilai *K* biasanya setengah sigma dari selisih target dengan pergeseran
3. Tetapkan nilai *decision interval* (*H*). Nilai *H* biasanya 5 kali standar deviasi
4. Hitung nilai *one-sided upper* cusum (C^+) dengan menggunakan persamaan (49) dan *one-sided lower* cusum (C^-) dengan menggunakan persamaan (50).

$$C^+ = \max\,[0, x_i - (\mu_0 + K) + C^+_{i-1}] \tag{49}$$

$$C^- = \max[0, (\mu_0 - K) - x_i + C^-_{i-1}] \tag{50}$$

dengan

C_i^+ : Nilai *one-sided upper* cusum pada periode ke-*i*
C_i^- : Nilai *one-sided lower* cusum pada periode ke-*i*
x_i : Hasil pengukuran pada periode ke-*i*
μ_0 : Nilai target
K : *allowance value*
H : *decision interval*
$C_0^+ = C_0^- = 0$

5. Hitung nilai kumulatif (N_i^+) dan (N_i^-) menggunakan persamaan (51) dan (52).

$$N_i^+ = \begin{cases} N^+_{i-i} + 1, & C_i^+ > 0 \\ 0, & C_i^+ = 0 \end{cases} \tag{51}$$

$$N_i^- = \begin{cases} N^-_{i-i} + 1, & C_i^- > 0 \\ 0, & C_i^- = 0 \end{cases} \tag{52}$$

dengan

N_i^+ : Nilai kumulatif *upper* cusum pada periode ke-*i*
N_i^- : Nilai kumulatif *lower* cusum pada periode ke-*i*
C_i^+ : Nilai *one-sided upper* cusum pada periode ke-*i*
C_i^- : Nilai *one-sided lower* cusum pada periode ke-*i*
$N_0^+ = N_0^- = 0$

6. Jika terdapat nilai C_i^+ atau C_i^- yang melewati batas nilai *H*, maka untuk mengestimasi rata-rata proses setelah pergeseran menggunakan persamaan (53)

$$\hat{\mu} = \begin{cases} \mu_0 + K + \dfrac{C_i^+}{N_i}, & C_i^+ > H \\ \mu_0 - K - \dfrac{C_i^-}{N_i}, & C_i^- > H \end{cases} \tag{53}$$

dengan

μ^ : Estimasi rata-rata proses baru
C_i^+ : Nilai *one-sided upper* cusum pada periode ke-*i*
C_i^- : Nilai *one-sided lower* cusum pada periode ke-*i*
K : *Allowance value*
H : *Decision interval*
N_i^+ : Nilai kumulatif *upper* cusum pada periode ke-*i*
N_i^- : Nilai kumulatif *lower* cusum pada periode ke-*i*

Tabel 14 menunjukkan salah satu contoh *dataset* yang dapat menggunakan peta ini.

Tabel 14. Contoh *Dataset* untuk Peta Kendali cusum
(Montgomery, 2013)

No. Sampel	xi	xi-10	Ci
1	9,40	-0,60	-0,60
2	8,00	-2,00	-2,60
3	9,30	-0,70	-3,30
4	11,65	1,65	-1,65
5	12,15	2,15	0,50

6.3.2 Peta Exponential Weighted Moving Average (EWMA)

Peta lain yang dapat digunakan untuk mendeteksi pergeseran kecil adalah peta EWMA. Peta EWMA terkadang lebih mudah untuk dilakukan *set up* dan operasi dibandingkan peta cusum. Peta EWMA biasa disebut juga dengan *geometric moving average*. Langkah-langkah dalam membuat peta EWMA adalah sebagai berikut

1. Tetapkan nilai rata-rata proses (μ_0) atau biasa juga disebut nilai target dan standar deviasi (σ)
2. Tetapkan lebar *control limit* (*L*).
3. Tetapkan bobot *sample mean* sekarang (λ).
4. Hitung nilai *moving average* tiap sampel (z_i) dengan menggunakan persamaan (54).

$$z_i = \lambda x_i + (1 - \lambda) z_{i-1} \tag{54}$$

dengan

z_i : Nilai *moving average* sampel ke-*i*
λ : Bobot *sample mean* sekarang
x_i : Hasil pengukuran pada sampel ke-*i*
$z_o = 0$

5. Hitung batas-batas kendali peta EWMA dengan menghitung terlebih dahulu batas kendali atas dengan menggunakan persamaan (55), garis tengah dengan menggunakan persamaan (56), dan batas kendali bawah dengan menggunakan persamaan (57). Nilai batas kendali atas dan bawah akan berubah sesuai dengan nilai *i*. Untuk nilai *i* yang sangat besar, nilai batas kendali atas dan bawah dapat dihitung dengan persamaan (58) dan (59) untuk mempermudah perhitungan. Nilai z_i kemudian di-*plot* pada peta kendali ini.

$$BKA_{EWMA} = \mu_0 + L\sigma\sqrt{\frac{\lambda}{(2-\lambda)}[1-(1-\lambda)^{2i}} \quad (55)$$

$$GT_{EWMA} = \mu_0 \quad (56)$$

$$BKB_{EWMA} = \mu_0 - L\sigma\sqrt{\frac{\lambda}{(2-\lambda)}[1-(1-\lambda)^{2i}} \quad (57)$$

$$BKA_{EWMA} = \mu_o + L\sigma\sqrt{\frac{\lambda}{(2-\lambda)}} \quad (58)$$

$$BKA_{EWMA} = \mu_o - L\sigma\sqrt{\frac{\lambda}{(2-\lambda)}} \quad (59)$$

dengan

BKA_{EWMA} : Batas kendali atas peta EWMA
GT_{EWMA} : Garis tengah peta EWMA
BKB_{EWMA} : Batas kendali bawah peta EWMA
λ : Bobot *sample mean* sekarang
L : Lebar *control limit*
μ_0 : Nilai rata-rata target
σ : Standar deviasi

Tabel 15 menunjukkan salah satu contoh *dataset* yang dapat menggunakan peta ini.

Tabel 15. Contoh *Dataset* untuk Peta Kendali EWMA (Montgomery, 2013)

No. Sampel	Rata-rata Sampel	*Moving Average*
1	25,00	25,00
2	25,30	25,15
3	25,15	25,15
4	25,05	25,10
5	25,40	25,25

6.3.3 Peta untuk Short Production Runs

Ada kalanya, produksi yang dilakukan oleh sebuah proses tidak selalu sama akibat perbedaan pesanan yang diterima. Hal ini cukup sering terjadi pada *job shop*. Oleh karena itu, peta kendali yang dibutuhkan juga perlu sedikit modifikasi. Modifikasi dilakukan dengan menstandardisasi seluruh data pengamatan yang ada. Standardisasi akan ditunjukkan dengan menggunakan peta *standardized* $\bar{x} - R$. Langkah-langkah dalam membuat peta *standardized* $\bar{x} - R$ adalah sebagai berikut

1. Tentukan spesifikasi untuk setiap jenis *part* (T_j)

2. Untuk setiap subgrup hitung nilai rata-rata subgrup ($\bar{M}_i$) dan *range* (R_i)dari subgrup tersebut
3. Hitung nilai rata-rata *range* untuk setiap jenis *part* ($\bar{R}_j$)
4. Hitung nilai *range standardized* dengan menggunakan persamaan (60).

$$R_i^s = \frac{R_i}{\bar{R}_y} \tag{60}$$

dengan

R_i^s : Nilai *range standardized* subgrup ke-*i*

R_i : Nilai *range* subgrup ke-*i*

$\bar{R}_j$: Nilai rata-rata *range part* ke-*j*

part-j* harus *part* yang diproduksi oleh subgrup ke-*i

5. Setelah itu, hitung nilai rata-rata range dengan menggunakan persamaan (61).

$$x_i^s = \frac{M_i - T_j}{\bar{R}_j} \tag{61}$$

dengan

$\bar{x}_i^s$: Nilai rata-rata *standardized* subgrup ke-*i*

$\bar{M}_i$: Nilai rata-rata pada subgrup ke-*i*

T_j : Nilai spesifikasi *part* ke-*j*

$\bar{R}_j$: Nilai rata-rata *range part* ke-*j*

part-j* harus *part* yang diproduksi oleh subgrup ke-*i

6. Plot nilai $\bar{x}_i^s$ untuk peta $\bar{x}$ dengan batas kendali atas = A_2, garis tengah = 0, dan batas kendali bawah = $-A_2$
7. Plot nilai R_i^s untuk peta R dengan batas kendali atas = D_4, garis tengah adalah rata-rata *range standardized*, dan batas kendali bawah = $-D_3$
8. Cek kelayakan batas-batas kendali

Tabel 16 menunjukkan salah satu contoh *dataset* yang dapat menggunakan peta ini.

Tabel 16. Contoh *Dataset* untuk Peta Kendali untuk *Short Production Runs* (Montgomery, 2013)

No. Sampel	No. Part	Pengukuran			Deviasi dari Nominal		
		M1	M2	M3	X1	X2	X3
1	A	50	51	52	0	1	2
2	A	49	50	51	-1	0	1
3	A	48	49	52	-2	-1	2
4	B	25	27	24	0	2	-1
5	B	24	27	26	-1	2	1

6.3.4 Peta Hotelling T² untuk Multivariat

Peta kendali yang dipelajari selama ini adalah peta kendali untuk univariat. Untuk melakukan pengendalian multivariat, salah satu peta yang cocok untuk digunakan adalah peta Hotelling T^2. Sebenarnya, peta ini analog dengan peta *Shewhart* yang telah dipelajari sebelumnya. Langkah-langkah untuk membuat peta ini adalah sebagai berikut

1. Hitung nilai rata-rata dan variansi subgrup untuk kedua variat
2. Hitung kovarians tiap subgrup
3. Hitung rata-rata dari rata-rata subgrup sesuai dengan variat masing-masing
4. Hitung rata-rata dari variansi subgrup sesuai dengan variat masing-masing
5. Hitung rata-rata kovarians
6. Hitung nilai hitung T^2 dengan menggunakan persamaan (62)

$$T_i^2 = \frac{n}{\bar{s}_1^2\,\bar{s}_2^2 - \bar{s}_{12}^2}\left[\bar{s}_2^{\,2}(\bar{x}_{i1} - \bar{\bar{x}}_1)^2 + \bar{s}_1^2(\bar{x}_{i2} - \bar{\bar{x}}_2)^2 - 2\bar{s}_{12}(\bar{x}_{i1} - \bar{\bar{x}}_1)(\bar{x}_{i2} - \bar{\bar{x}}_2)\right] \tag{62}$$

dengan

T_i^2 : Nilai hitung T^2 subgrup ke-*i*
N : Ukuran sampel
$\bar{s}_1^2$: Nilai rata-rata dari variansi variat ke-1
$\bar{s}_2^2$: Nilai rata-rata dari variansi variat ke-2
$\bar{s}_{12}$: Nilai rata-rata kovarians
$\bar{x}_{i1}$: Nilai rata-rata subgrup variat ke-1
$\bar{x}_{i2}$: Nilai rata-rata subgrup variat ke-2
$\bar{\bar{x}}_1$: Nilai rata-rata rata-rata subgrup variat ke-1
$\bar{\bar{x}}_2$: Nilai rata-rata rata-rata subgrup variat ke-2

7. Hitung batas-batas kendali peta dengan menghitung terlebih dahulu batas kendali atas dengan menggunakan persamaan (63) dan batas kendali bawah ditetapkan bernilai nol. Untuk fase 2 (*monitoring*) batas kendali atas akan dihitung dengan menggunakan persamaan (64).

$$BKA_{fase\ 1} = \frac{p(m-1)(n-1)}{mn - m - p + 1} F_{\alpha,p,mn-m-p+1} \tag{63}$$

$$BKA_{fase\ 2} = \frac{p(m+1)(n-1)}{mn - m - p + 1} F_{\alpha,p,mn-m-p+1} \tag{64}$$

dengan

BKA : Batas kendali atas
p : Banyak karakteristik (variat)
m : Jumlah sampel
n : Ukuran sampel

8. Cek kelayakan batas-batas kendali

Tabel 17 menunjukkan salah satu contoh *dataset* yang dapat menggunakan peta ini.

Tabel 17. Contoh *Dataset* untuk Peta Kendali Hotelling
(Montgomery, 2013)

No. Sampel	i=1			i=2		
	1	2	3	1	2	3
1	80	82	78	19	22	20
2	75	78	84	24	21	18
3	83	86	84	19	24	21
4	79	84	80	18	20	17
5	82	81	78	23	21	18

7. *Operating Characteristic* (OC) *Curve* dan *Average Run Length* (ARL) Untuk Peta Kendali Variabel dan Atribut

OC *Curve* merupakan grafik yang menggambarkan probabilitas penerimaan hasil *sampling* yang seharusnya ditolak atau cacat (kesalahan tipe II atau β-*error*). Oleh karena itu OC *Curve* juga menggambarkan ukuran sensitivitas peta kendali dalam mendeteksi pergeseran proses (Montgomery, 2013). Nilai β, probabilitas tidak mendeteksi pergeseran proses pada sampel pertama, dihitung melalui persamaan (65).

$$\beta = P\{BKB \leq \bar{x} \leq BKA | \mu = \mu_1 = \mu_0 + k\sigma\} \tag{65}$$

dengan
β : Probabilitas tidak mendeteksi pergeseran
BKA : Batas kendali atas peta $\bar{x}$
BKB : Batas kendali bawah peta $\bar{x}$
μ_0 : Rata-rata awal
μ_1 : Rata-rata pergeseran
k : Pergeseran
σ : Standar deviasi

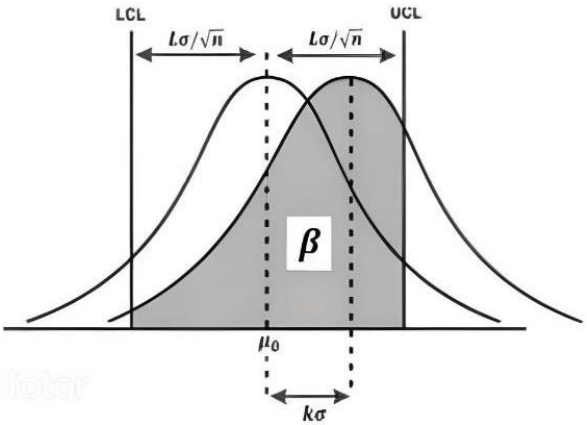
Untuk mempermudah perhitungan, oleh karena nilai x berdistribusi normal, maka nilai β dapat dihitung dengan menggunakan persamaan (66).

$$\beta = \phi(L - k\sqrt{n}) - \phi(-L - k\sqrt{n}) \tag{66}$$

dengan
β : Probabilitas tidak mendeteksi pergeseran
L : Lebar peta kendali, biasanya bernilai 3 karena peta kendali ±3 sigma
k : Pergeseran
n : Ukuran sampel
Tanda Φ menunjukkan *standard normal cumulative distribution function*

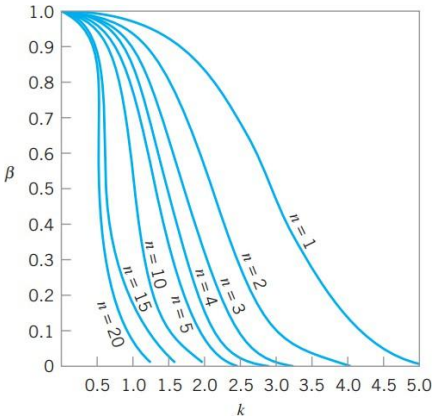
Perhitungan kesalahan tipe-II untuk peta kendali lainnya memiliki analogi yang sama seperti pada persamaan (65), yaitu mencari probabilitas nilai berada pada selang batas kendali atas dan batas kendali bawah pada saat terjadi pergeseran.

Secara grafik, penghitungan nilai β dilakukan dengan menghitung luas daerah yang diarsir pada Gambar 8.



Gambar 8. Kesalahan Tipe II

Perhitungan nilai β untuk beberapa nilai *k* yang berbeda akan membentuk sebuah OC *Curve* seperti yang ditunjukkan pada Gambar 9. Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa semakin besar pergeseran proses (*k*), maka peta kendali akan semakin mudah mendeteksi pergeseran tersebut sehingga peluang menerima hasil *sampling* yang seharusnya ditolak (β) akan semakin kecil. Di samping itu, apabila jumlah sampel (*n*) semakin besar, maka peta kendali akan semakin sensitif dalam mendeteksi pergeseran proses.



Gambar 9. OC Curve

Ketika terjadi pergeseran proses, peta kendali tidak selalu dapat mendeteksi pergeseran tersebut dalam sekali pengambilan sampel, namun pergeseran tersebut baru terdeteksi pada pengambilan sampel ke-*n*. Jumlah sampel ratarata yang diambil pada saat pergeseran proses sebesar $k\sigma$ terdeteksi disebut *Average Run Length* (*ARL*). Probabilitas peta kendali mendeteksi pergeseran proses adalah $1-\beta$. ARL dihitung melalui persamaan (67).

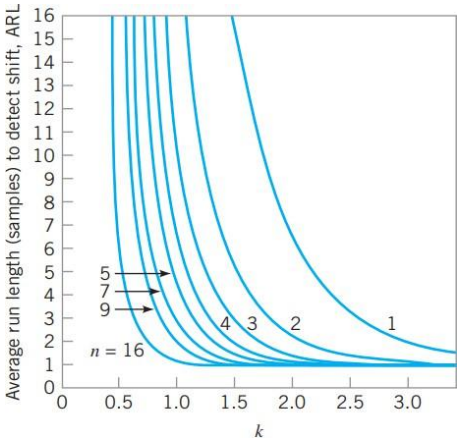
$$ARL = \frac{1}{1-\beta} \tag{67}$$

dengan

ARL : *Average Run Length*

β : Probabilitas tidak mendeteksi pergeseran

Misalnya, nilai *ARL* = 5 menunjukkan bahwa pergeseran proses diprediksi akan terdeteksi oleh peta kendali pada pengambilan sampel ke-5. Pergeseran proses tersebut terdeteksi melalui ditemukannya produk cacat pada sampel yang diambil. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 10.



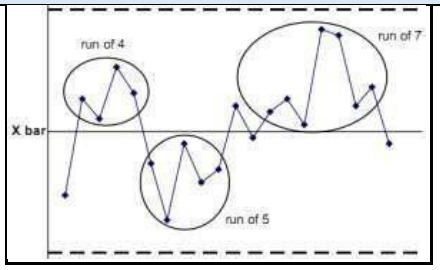
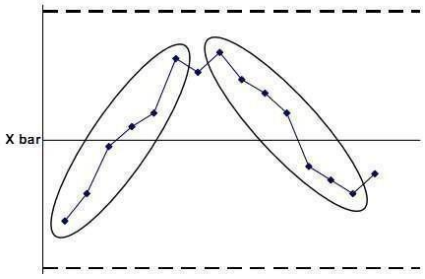
Gambar 10. Average Run Length (ARL)

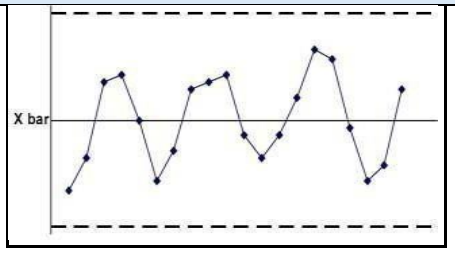
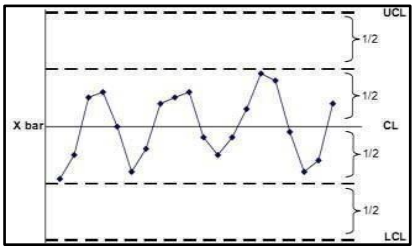
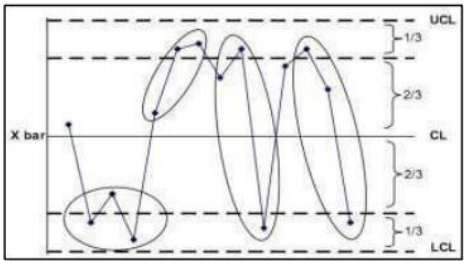
8. Abnormalitas Peta Kendali Variabel

Interpretasi terhadap peta kendali secara umum, baik untuk peta kendali atribut maupun variabel, dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Proses dikatakan berada di luar kendali atau abnormal jika ada titik yang berada di luar batas kendali (atas atau bawah). Jika data yang berada di luar batas kendali tersebut disebabkan oleh faktor yang tidak alamiah maka data tersebut harus dibuang dan dilakukan perhitungan kembali terhadap parameter peta kendali yang baru.
2. Sebaliknya proses dikatakan terkendali jika semua titik/data berada di antara batas-batas kendali, atau pengelompokan data di antara batas-batas kendali tidak mengasumsikan suatu pola tertentu. Pengelompokan data dalam pola tertentu disebut sebagai abnormalitas. Bentuk-bentuk abnormalitas dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18. Abnormalitas

Abnormalitas	Deskripsi	Contoh Gambar
Run	Terjadi jika beberapa titik yang berurutan berada di atas/bawah garis sentral. Kriteria evaluasi abnormalitas adalah sebagai berikut • Panjang run = 7 • Panjang run < 6 , tetapi 6 dari 10 atau 12 dari 14 titik berada di luar batas kendali	
Trend	Terjadinya peningkatan atau penurunan secara kontinu pada sekelompok titik. Abnormalitas pada proses terjadi jika 7 titik berurutan naik atau turun.	

Abnormalitas	Deskripsi	Contoh Gambar
Pengulangan secara periodik	Terjadinya pola perubahan yang berulang pada titik- titik dengan interval yang sama. Evaluasi abnormalitas jenis ini tidak semudah 2 kasus sebelumnya karena diperlukan perhatian yang saksama untuk mengikuti pergerakan seluruh titik yang ada.	
Hugging pada garis tengah	Kecenderungan data berada di sekitar garis tengah sehingga data tidak menunjukkan variabilitas secara natural. Evaluasi yang dilakukan adalah sebagai berikut • Buat garis kendali tambahan yang terletak di tengahtengah antara garis tengah dan UCL serta antara garis tengah dan LCL. Jika sebagian besar titik berada di antara kedua garis tersebut maka telah terjadi abnormalitas pada proses.	
Hugging pada garis dekat batas kendali	Terjadi apabila terdapat data yang cenderung turun atau naik di sekitar (baik di luar maupun di dalam) batas kendali dan hanya sedikit titik/data di sekitar garis tengah. Evaluasi dilakukan sebagai berikut • Buat garis kendali tambahan yang terletak di 2/3 jarak antara garis sentral dan UCL/LCL. • Jika 2 dari 3, atau 3 dari 7, atau 4 dari 10 titik berada di daerah 1/3 luar (outer third zone) telah terjadi abnormalitas pada proses.	

Secara umum, jika dijumpai titik-titik yang menunjukkan abnormalitas, berikut langkah-langkah yang harus dilakukan:

1. Hentikan proses
2. Periksa proses dan cari penyebab ketidaknormalan tersebut
3. Lakukan penyesuaian proses sesuai dengan temuan pada langkah 2

9. Kapabilitas Proses

Dalam pengendalian proses secara statistika, masalah yang paling mendasar adalah menjaga kondisi proses yang terkendali dari waktu ke waktu dengan mengeliminasi penyebab timbulnya variasi. Suatu proses dikatakan memiliki kapabilitas yang baik jika setiap *output* dapat memenuhi spesifikasi yang diharapkan. Berdasarkan analisis kapabilitas proses, dapat dilihat kemampuan proses dalam menghasilkan *output* yang memenuhi spesifikasi sehingga dapat diputuskan tindakan-tindakan penyesuaian yang akan dilakukan berkaitan dengan kapabilitas proses yang ada saat ini. Indikator yang menunjukkan tingkat kapabilitas proses disebut dengan Indeks Kapabilitas Proses (C_p) yang dinyatakan dengan persamaan(68).

$$C_p = \frac{USL - LSL}{6\sigma} \tag{68}$$

dengan

C_p : Indeks kapabilitas proses aktual

USL : Batas spesifikasi atas
LSL : Batas spesifikasi bawah
σ : Standar deviasi

Nilai C_p sendiri tidak cukup untuk menilai kapabilitas dari suatu proses karena nilai ini hanya menilai perbandingan antara rentang kapabilitas proses dengan rentang spesifikasi tanpa diketahui secara pasti di mana sebenarnya letak rata-rata proses tersebut. Oleh karena itu, diperlukan indeks lain yaitu C_{pu},C_{pl},C_{pk} yang dapat dihitung melalui persamaan (69), (70), dan (71).

$$C_{pu} = \frac{USL - \mu}{3\sigma} \tag{69}$$

$$C_{pl} = \frac{\mu - LSL}{3\sigma} \tag{70}$$

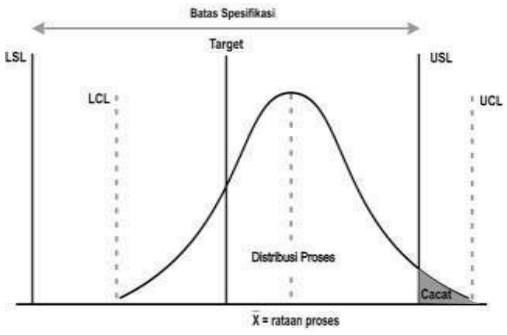
$$C_{pk} = \min\,(C_{pu}, C_{pl}) \tag{71}$$

dengan
C_{pu} : Indeks kapabilitas proses *one-sided* bagian atas
C_{pl} : Indeks kapabilitas proses *one-sided* bagian bawah
C_{pk} : Indeks kapabilitas proses potensial
USL : Batas spesifikasi atas
LSL : Batas spesifikasi bawah
σ : Standar deviasi

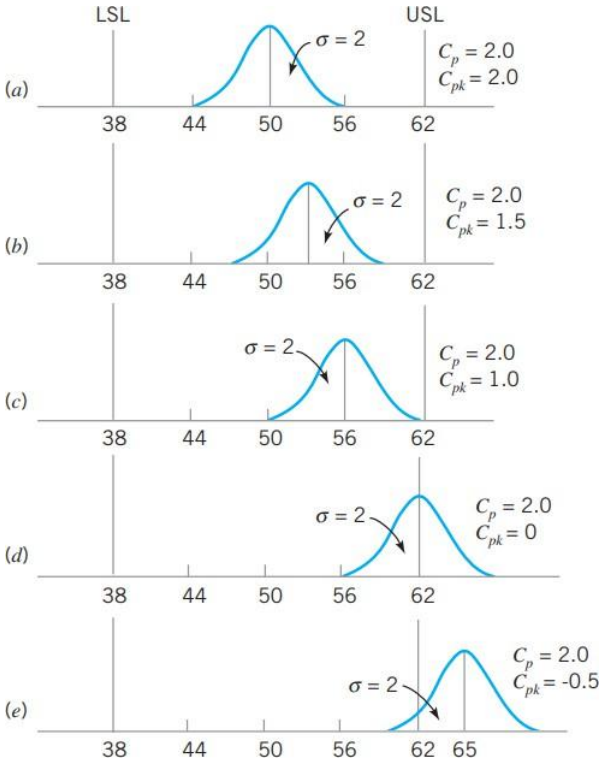
Indeks C_p dan C_{pk} hanya dapat digunakan apabila terpenuhinya kedua asumsi berikut, yaitu

- Dimensi karakteristik kualitas berdistribusi normal.
- Proses berada dalam kondisi *in-statistical control.*

Proses dikatakan *center* apabila $C_p = C_{pk}$ dan proses dikatakan tidak *center* apabila $C_p > C_{pk}$. Pada dasarnya, C_p dan C_{pk} menggambarkan posisi kurva distribusi proses terhadap rentang spesifikasi yang diinginkan seperti yang terlihat pada Gambar 11. Distribusi proses dapat diidentifikasi melalui nilai *LCL*, *UCL*, dan *σ.* Sedangkan rentang spesifikasi diidentifikasi melalui nilai *LSL* dan *USL.* Proses yang baik harus akurat dan presisi. Proses yang akurat seharusnya memiliki posisi kurva yang simetris terhadap target spesifikasi dimana rataan jatuh tepat pada titik target (*centered*). Sedangkan kepresisian proses ditunjukkan melalui sebaran distribusi hasil pengukuran proses (*σ).* Contoh beberapa bentuk hubungan antara C_p dan C_{pk} dapat dilihat pada Gambar 12.



Gambar 11. Posisi Kurva Distribusi Proses Terhadap Rentang Spesifikasi



Gambar 12. Hubungan Cp dan Cpk
(Montgomery, 2013)

Jika proses berada di luar rentang spesifikasi, maka produk yang dihasilkan cacat. Persentase produk yang dihasilkan di luar spesifikasi (cacat) dihitung dengan persamaan (72).

$$p = P\{\bar{x} < LSL\} + P\{\bar{x} > USL\} \tag{72}$$

dengan

C_p : Indeks kapabilitas proses aktual
USL : Batas spesifikasi atas
LSL : Batas spesifikasi bawah
$\bar{x}$: Rata-rata proses

Tugas Pendahuluan

Sebelum praktikan menjalankan praktikum ini, terdapat tugas pendahuluan yang harus dilakukan. Tugas pendahuluan diperlukan untuk meng-*input* dan melengkapi *sheets* 'data awal' di file excel Pengolahan Data_Tripod Besar.xlsx. Terdapat 9 tabel yang harus dilengkapi. Tabel yang dilengkapi **harus menggunakan metode pembangkitan tabel via SQL.** *Software* SQL dibebaskan (SQLlite, SQL Server, dsb.)

Tabel dibangkitkan dari file Dataset PPST III Modul 3 2025.csv. Semua Langkah-langkah Tugas Pendahuluan dalam praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Meng-*import* Dataset PPST III Modul 3 2025.csv ke dalam *environtment* SQL.
2. Menentukan tabel yang ingin dibangkitkan di SQL. Setiap tabel di *sheets* 'data awal' memiliki *header* yang menunjukkan ObjekUkur terkait. Perhatikan pula setiap tabel tidak menuntut seluruh sampel untuk dimasukkan ke dalam tabel.
3. Menyaring ObjekUkur terkait dengan fungsi WHERE. Perhatikan kalau beberapa tabel menuntut beberapa observasi dalam satu sampel. Gunakan fungsi AS untuk mendaftarkan kolom baru untuk setiap 'observasi_ke'.
4. Pindahkan tabel hasil pembangkitan yang dihasilkan ke dalam *sheets* 'data awal' di file excel Pengolahan Data_Tripod Besar.xlsx. Simpan kode SQL yang digunakan dengan format: G/Cxx_[ObjekUkur].
5. Ulangi untuk 9 tabel. Simpan kode-kode SQL di *file* yang berbeda.
6. Setelah 9 tabel sudah terisi, *sheets* 'data awal' disalin menggunakan fitur '*move or copy*'. Salin *sheet* 'data awal' ke dokumen baru. Simpan dokumen baru tersebut dengan format: PPST3_Modul 3_TP_C/GXX.xlsx
7. Gabungkan semua kode-kode SQL dari pembangkitan 9 tabel **dan** PPST3_Modul 3_TP_C/GXX.xlsx ke dalam satu folder. Zip folder tersebut dengan format: PPST3_Modul 3_TP_C/GXX.zip
8. Tugas Pendahuluan dikumpulkan paling lambat **22 Oktober 2025 pukul 13:00 WIB via *assignment* Microsoft Teams.**

Prosedur Praktikum

Langkah-langkah pengolahan data dalam praktikum ini adalah:

1. Menentukan peta kendali yang akan digunakan untuk setiap proses yang akan dikendalikan;
2. Hitung batas kendali (BKA dan BKB) setiap peta kendali;
3. Buat peta kendali yang diperlukan dengan batas kendali yang telah dihitung sebelumnya;
4. Jika ada abnormalitas pada data, lakukan analisis apakah data dapat dihapus;
5. Revisi peta kendali jika diperlukan;
6. Hitung kapabilitas proses dan persentase produk cacat;
7. Buatlah kurva OC dan kurva ARL untuk setiap peta kendali;
8. Implementasikan peta kendali.

Pengumpulan Awal

Pengumpulan awal (22 Oktober 2025 pukul 19.00 WIB) via *assignment* Microsoft Teams
Excel : PPST3_Modul 3_Excel Awal_C/GXX.xlsx

Pengumpulan Akhir

Pengumpulan akhir (29 Oktober 2025 pukul 23.59 WIB) via *assignment* Microsoft Teams
Excel : PPST3_Modul 3_Excel Akhir_C/GXX.xlsx

Referensi

Deming, W. E. (1982). *Quality, Productivity, and Competitive Position.* Massachusetts Institute of Technology.

Garvin, D. (1987). *Competing in the Eight Dimensions of Quality. .* Harvard Business Review.

Juran, J. M. (1974). *Juran's Quality Control Handbook* (2nd ed.). New York: McGraw-Hill.

Juran, J. M., & Godfrey, A. B. (1999). *Juran's Quality Handbook* (5th ed.). Singapore: McGraw-Hill.

Montgomery, D. C. (2013). *Introduction to Statistical Quality Control* (7th ed.). Singapore: John Wiley & Sons, Inc.

Parasuraman, A. P., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A multiple- Item Scale for measuring consumer perceptions of service quality. *Journal of Retailing*.

Tague, N. R. (2005). *The Quality Toolbox* (2nd ed.). Milwaukee: ASQ Quality Press.

Lampiran

Lampiran 1 Faktor untuk Konstruksi Peta Kendali Variabel ((Montgomery, 2013)

n	A	A2	A3	c4	1/c4	B3	B4	B5	B6	d2	1/d2	d3	D1	D2	D3	D4
2	2.121	1.880	2.659	0.798	1.253	0.000	3.267	0.000	2.606	1.128	0.887	0.853	0.000	3.686	0.000	3.267
3	1.732	1.023	1.954	0.886	1.128	0.000	2.568	0.000	2.276	1.693	0.591	0.888	0.000	4.358	0.000	2.574
4	1.500	0.729	1.628	0.921	1.085	0.000	2.266	0.000	2.088	2.059	0.486	0.880	0.000	4.698	0.000	2.282
5	1.342	0.577	1.427	0.940	1.064	0.000	2.089	0.000	1.964	2.326	0.430	0.864	0.000	4.918	0.000	2.114
6	1.225	0.483	1.287	0.952	1.051	0.030	1.970	0.029	1.874	2.534	0.395	0.848	0.000	5.078	0.000	2.004
7	1.134	0.419	1.182	0.959	1.042	0.118	1.882	0.113	1.806	2.704	0.370	0.833	0.204	5.204	0.076	1.924
8	1.061	0.373	1.099	0.965	1.036	0.185	1.815	0.179	1.751	2.847	0.351	0.820	0.388	5.306	0.136	1.864
9	1.000	0.337	1.032	0.969	1.032	0.239	1.761	0.232	1.707	2.970	0.337	0.808	0.547	5.393	0.184	1.816
10	0.949	0.308	0.975	0.973	1.028	0.284	1.716	0.276	1.669	3.078	0.325	0.797	0.687	5.469	0.223	1.777
11	0.905	0.285	0.927	0.975	1.025	0.321	1.679	0.313	1.637	3.173	0.315	0.787	0.811	5.535	0.256	1.744
12	0.866	0.266	0.886	0.978	1.023	0.354	1.646	0.346	1.610	3.258	0.307	0.778	0.922	5.594	0.283	1.717
13	0.832	0.249	0.850	0.979	1.021	0.382	1.618	0.374	1.585	3.336	0.300	0.770	1.025	5.647	0.307	1.693
14	0.802	0.235	0.817	0.981	1.019	0.406	1.594	0.399	1.563	3.407	0.294	0.763	1.118	5.696	0.328	1.672
15	0.775	0.223	0.789	0.982	1.018	0.428	1.572	0.421	1.544	3.472	0.288	0.756	1.203	5.741	0.347	1.653
16	0.750	0.212	0.763	0.984	1.017	0.448	1.552	0.440	1.526	3.532	0.283	0.750	1.282	5.782	0.363	1.637
17	0.728	0.203	0.739	0.985	1.016	0.466	1.534	0.458	1.511	3.588	0.279	0.744	1.356	5.820	0.378	1.622
18	0.707	0.194	0.718	0.985	1.015	0.482	1.518	0.475	1.496	3.640	0.275	0.739	1.424	5.856	0.391	1.608
19	0.688	0.187	0.698	0.986	1.014	0.497	1.503	0.490	1.483	3.689	0.271	0.734	1.487	5.891	0.403	1.597
20	0.671	0.180	0.680	0.987	1.013	0.510	1.490	0.504	1.470	3.735	0.268	0.729	1.549	5.921	0.415	1.585
21	0.655	0.173	0.663	0.988	1.013	0.523	1.477	0.516	1.459	3.778	0.265	0.724	1.605	5.951	0.425	1.575
22	0.640	0.167	0.647	0.988	1.012	0.534	1.466	0.528	1.448	3.819	0.262	0.720	1.659	5.979	0.434	1.566
23	0.626	0.162	0.633	0.989	1.011	0.545	1.455	0.539	1.438	3.858	0.259	0.716	1.710	6.006	0.443	1.557
24	0.612	0.157	0.619	0.989	1.011	0.555	1.445	0.549	1.429	3.895	0.257	0.712	1.759	6.031	0.451	1.548
25	0.600	0.153	0.606	0.990	1.011	0.565	1.435	0.559	1.420	3.931	0.254	0.708	1.806	6.056	0.459	1.541